绳驱二轴腕部：动态 R 矩阵解算

徐钰　陈梓贤

SLAIHAND

技术报告　TR-WRIST-2026-01　|　2026 年 10 月 29 日

结论：3 绳驱动 2 自由度的冗余构型使力臂随姿态变化（±30° 内变化 22.6%），因此 R 必须是关节角的函数。由虚功原理得 $R = -(\partial l/\partial q)^T$；每格由 $r = -ds/d\theta$ 给出，每段只需 5 个常数即可实时计算。

1 需求来源：为什么必须是“动态”R

1.1 构型

腕部由 3 根绳驱动 2 个自由度（roll、pitch），属于 n+1 冗余驱动。绳的一端固定在基座，另一端固定在转子上，中间绕过关节。关节一转，绳与轴心的相对位置就变，力臂 $r = -ds/d\theta$ 随之改变。

1.2 力臂随姿态变化的事实

C2 的 roll 段：零位 −22.05 mm，30° 时 −27.04 mm。

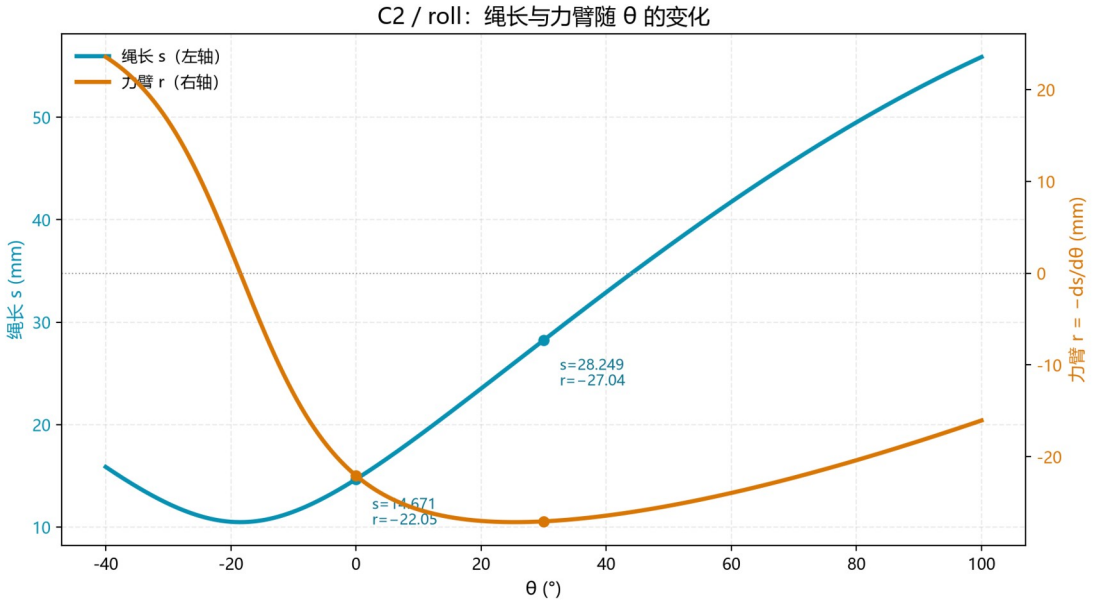


图 1　绳长 s 与力臂 r 随关节角的变化（C2 / roll）

r 不是常数；r = 0 处正好是 s 的极小点；三根绳的变化趋势并不一致。

1.3 用定常数 R 的误差

- ±30° 内力臂变化约 22.6%，力矩估计同比例失真；
- 三根绳的力臂量级差两个数量级（C1 约 −0.26，C2 约 −22.05），无法用一个平均系数补偿；
- 张力分配 f = R⁺τ + tw 中，R 的误差会放大为零空间方向的漂移。

1.4 目标

给出 R 的解析解：由几何常数与关节角直接算出 2×3 的 R，不依赖查表、不依赖迭代。

范围：本文只讨论 R 矩阵本身的解算；控制律（P 矩阵、张力分配策略）不在范围内。

2 R 矩阵的定义与推导

2.1 问题

给定三根绳的张力 f（3×1），求两个关节的力矩 τ（2×1）。需要一个线性映射：

$$\tau = Rf$$

2.2 用虚功原理推导

设关节角速度 q̇ = (θ̇r, θ̇p)，绳长变化率由链式法则：

$$\dot{l} = J\dot{q}, \qquad J = \frac{\partial l}{\partial q}\ (3 \times 2)$$

张力做功率：绳缩短才对外做功，故

$$P_{rope} = -f^T\dot{l} = -f^T J\dot{q}$$

关节侧功率：

$$P_{joint} = \tau^T\dot{q}$$

两者相等，且对任意 q̇ 成立：

$$\tau^T = -f^T J \quad \Longrightarrow \quad \tau = -J^T f$$

2.3 定义 R

$$R = -J^T = -\left(\frac{\partial l}{\partial q}\right)^T$$

于是 τ = R f，f_i ≥ 0（绳只能拉）。R 的每一格就是一个力臂。

2.4 维度与冗余

维度	含义
2 行	两个关节（roll、pitch）
3 列	三根绳（C1、C2、C3）

矩阵不是方阵，反解用伪逆并加零空间偏置：

$$f = R^{+}\tau + t\,w$$

w 为零空间向量（不产生关节力矩的张力组合），t 保证所有张力为正（预张紧）。

3 几何与符号

3.1 坐标系

原点取 roll 轴上离 pitch 轴最近的点；roll 轴过原点、方向 +Y；pitch 轴过 (0,0,24)、方向 +X；右手系。注意 pitch 轴不过原点。

符号	含义	单位
o	轴心（roll 段 = 原点，pitch 段 = (0,0,24)）	mm
â	轴方向，单位向量（roll:+Y，pitch:+X）	—
A	固定端（P4 / P6）	mm
B_0	动端零位（P5 / P7）	mm
θ	关节转角，右手为正	rad
a、b	两端到轴的距离（半径）	mm
h	两端沿轴错开量（带符号）	mm
Δ	两条半径的有向夹角	rad
s	该段绳长	mm
r	力臂 r = −ds/dθ	mm

3.2 交互页面

推导的每一步都对应页面上的一个步骤，可直接对照查看。



图 2　交互页面第 2 步：紫线为零位向量 v，青虚线为转过 θ 后的 v′

4 绳长推导

4.1 分段

每根绳跨两个关节，但每段只跨一个，因此

$$l = c + s_r(\theta_r) + s_p(\theta_p)$$

4.2 减去轴心

$$\vec{u} = \vec{A} - \vec{o}, \qquad \vec{v} = \vec{B}_0 - \vec{o}$$

4.3 拆出半径与轴向

$$h_1 = \vec{u} \cdot \hat{a}, \qquad \vec{u}_\perp = \vec{u} - h_1 \hat{a}$$

$$h_2 = \vec{v} \cdot \hat{a}, \qquad \vec{v}_\perp = \vec{v} - h_2 \hat{a}$$

$$a = \|\vec{u}_\perp\|, \qquad b = \|\vec{v}_\perp\|, \qquad h = h_2 - h_1$$

这三个量与 θ 无关，是几何常数。

4.4 旋转

绕轴旋转只改变垂直分量，沿轴分量不变：

$$\mathrm{Rot}(\theta)\,\vec{v}_\perp = \vec{v}_\perp \cos\theta + (\hat{a} \times \vec{v}_\perp)\sin\theta$$

$$\vec{B}(\theta) = \vec{o} + h_2\hat{a} + \mathrm{Rot}(\theta)\,\vec{v}_\perp$$

在垂直于轴的平面里：v⊥ 转 θ 后落在圆上

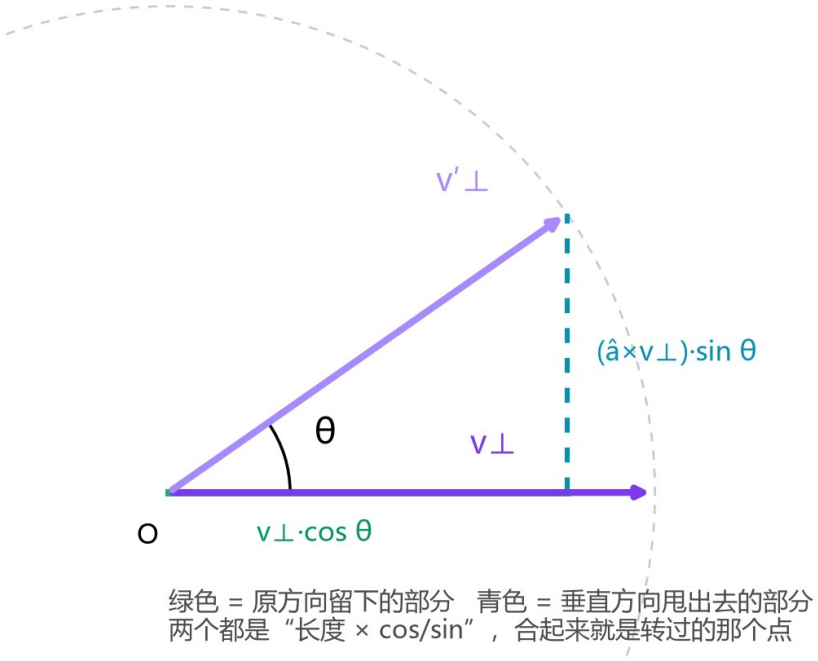


图 3　垂直平面内的分解：径向 r·cosθ 与切向 r·sinθ

4.5 距离平方

$$\vec{B} - \vec{A} = h\,\hat{a} + \left(\mathrm{Rot}(\theta)\,\vec{v}_\perp - \vec{u}_\perp\right)$$

轴向与垂直方向正交，平方可分离：

$$s^2 = h^2 + \left\|\mathrm{Rot}(\theta)\,\vec{v}_\perp - \vec{u}_\perp\right\|^2$$

$$s^2 = a^2 + b^2 + h^2 - 2\,\mathrm{Rot}(\theta)\,\vec{v}_\perp \cdot \vec{u}_\perp$$

4.6 余弦定理与夹角

垂直平面内两条半径的夹角为 Δ + θ，于是

$$s^2 = a^2 + b^2 + h^2 - 2ab\cos(\Delta + \theta)$$

其中 Δ 由点乘与叉乘共同确定（叉乘提供符号）：

$$\cos\Delta = \frac{\vec{v}_\perp \cdot \vec{u}_\perp}{ab}, \qquad \sin\Delta = -\frac{(\hat{a} \times \vec{v}_\perp) \cdot \vec{u}_\perp}{ab}$$

$\hat{a}\times\vec{v}_\perp$ 与 $\vec{u}_\perp$ 的夹角是 $\Delta+90^\circ$，所以点乘 $=ab\cos(\Delta+90^\circ)=-ab\sin\Delta$

两边除以 ab 并取负号：$\sin\Delta=-(\hat{a}\times\vec{v}_\perp)\cdot\vec{u}_\perp/(ab)=0.3171\ \rightarrow\ \Delta=18.49^\circ$

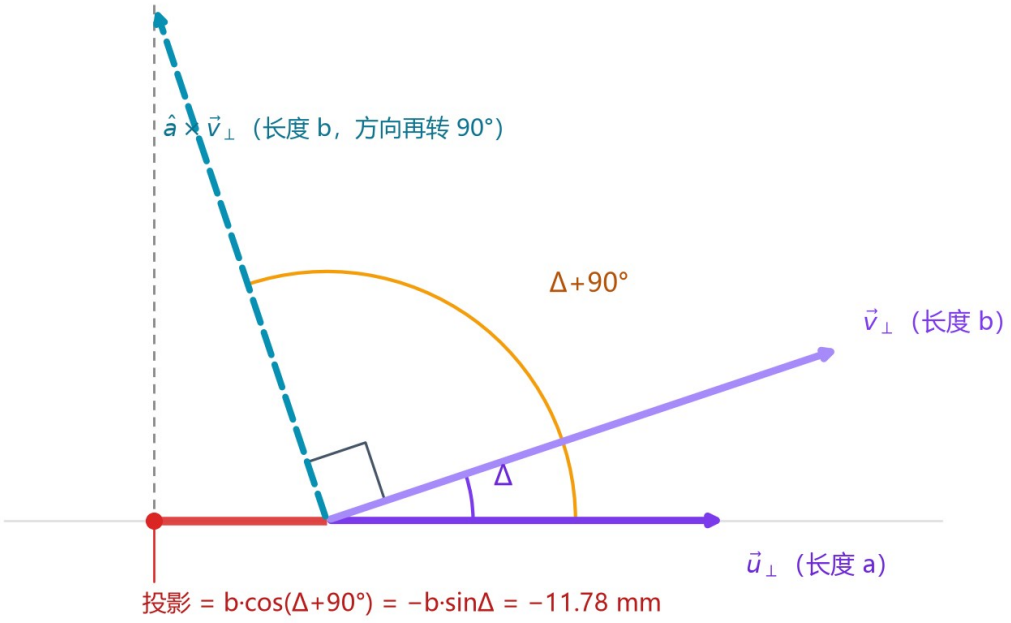


图 4 sinΔ 的几何解释：叉乘转 90° 后投影为负，故公式含负号

4.7 闭式

$$s^2=\alpha+\beta\cos\theta+\gamma\sin\theta$$

$$\alpha=a^2+b^2+h^2,\quad \beta=-2\,\vec{v}_\perp\cdot\vec{u}_\perp,\quad \gamma=2ab\sin\Delta$$

5 力臂 r 的推导（详细）

5.1 求导所需的规则

规则	式子
常数	$(\alpha)'=0$
余弦	$(\cos\theta)'=-\sin\theta$
正弦	$(\sin\theta)'=+\cos\theta$
常数倍	$(\beta\cos\theta)'=-\beta\sin\theta$
链式	$[f(\theta)^n]'=n\,f(\theta)^{n-1}\,f'(\theta)$

5.2 先求 f′(θ)

$$f(\theta) = \alpha + \beta\cos\theta + \gamma\sin\theta$$

$$f'(\theta) = 0 + (-\beta\sin\theta) + \gamma\cos\theta = \gamma\cos\theta - \beta\sin\theta$$

5.3 再对开方求导（链式）

$$s = f(\theta)^{1/2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{ds}{d\theta} = \frac{1}{2} f^{-1/2} f'(\theta) = \frac{f'(\theta)}{2s}$$

$$\frac{ds}{d\theta} = \frac{\gamma\cos\theta - \beta\sin\theta}{2s}$$

5.4 另一种写法（对 s² 隐式求导）

$$2s\frac{ds}{d\theta} = -\beta\sin\theta + \gamma\cos\theta$$

两式完全等价，后者更短。

5.5 逐步代入数字（C2 / roll，θ = 30°）

步骤	计算	结果
cos30° / sin30°	—	0.86603 / 0.50000
γcosθ	647 × 0.86603	560.32
−βsinθ	−(−1935) × 0.5	+967.50
分子 f′	560.32 + 967.50	1527.82
分母 2s	2 × 28.249	56.498
ds/dθ	1527.82 / 56.498	27.04 mm/rad
r = −ds/dθ	—	−27.04 mm

5.6 差分验证

取 θ = 30° 和 31° 直接算绳长：

$$s(30^\circ) = 28.249, \qquad s(31^\circ) = 28.720$$

$$\frac{\Delta s}{\Delta\theta} = \frac{0.471}{\pi/180} \approx 26.99 \text{ mm/rad}$$

与解析值 27.04 相差 0.2%（差分步长较大所致）。

5.7 零位特例

$$\left.\frac{ds}{d\theta}\right|_0 = \frac{\gamma}{2s_0}, \qquad r(0) = -\frac{\gamma}{2\sqrt{\alpha+\beta}}$$

C2 代入：−647/(2×14.671) = −22.05 mm。

5.8 力臂对角度的导数（线性化用）

$$r'(\theta) = \frac{(\beta\cos\theta + \gamma\sin\theta)s + (\beta\sin\theta - \gamma\cos\theta)s'}{2s^2}$$

5.9 常见错误

错误	后果
忘记链式，写成 f′ 本身	少 1/(2s)，量级差约 50 倍
符号写反：+βsinθ	r 变号，控制方向反
分母写成 2 或 s	数值不对
角度用度直接代入	三角函数全错

6 R 的拼装

6.1 每一格

$$R_{ij} = -\frac{\partial l_i}{\partial q_j} = -\frac{ds_{ij}}{d\theta_j} = r_{ij}(\theta_j)$$

6.2 零位数值（mm）

	C1	C2	C3
roll	**−0.259**	**−22.050**	**+17.372**
pitch	**−58.105**	**+11.805**	**+10.990**

6.3 pitch 段的差异

项	roll	pitch
轴心 o	(0,0,0)	(0,0,24)
轴 â	+Y	+X
端点	P4、P5	P6、P7

7 工程实现

7.1 每段 5 个常数

把第 4 章的结果压成 u_1、u_2、v_1、v_2、h，运行时只需：

$$d_1 = v_1\cos\theta - v_2\sin\theta - u_1$$

$$d_2 = v_1\sin\theta + v_2\cos\theta - u_2$$

$$s = \sqrt{d_1^2 + d_2^2 + h^2}, \qquad r = \frac{u_2 d_1 - u_1 d_2}{s}$$

7.2 计算量

- 每段：2 次 sin/cos + 4 次乘法 + 1 次开方；
- 三根绳 × 两段 = 6 次调用，得到 R 的 6 个元素；
- 9,249 个姿态验证：float32 与 double 最大差 4.67×10^{-5} mm。

8 数值验证

8.1 C2 / roll，θ = 30° 全流程

$$\vec{v} = (-32.5,\ -12,\ 18), \qquad \vec{v}_{\perp} = (-32.5, 0, 18), \qquad h = -12$$

$$\mathrm{Rot}(\theta)\vec{v}_{\perp} = (-19.145, 0, 31.839)$$

$$\vec{B} = (0,0,0) + (0,\ -12, 0) + (-19.145, 0, 31.839) = (-19.145,\ -12, 31.839)$$

$$s = \|\vec{B} - \vec{A}\| = \sqrt{7.855^2 + 4^2 + 26.838^2} = 28.249 \text{ mm}$$

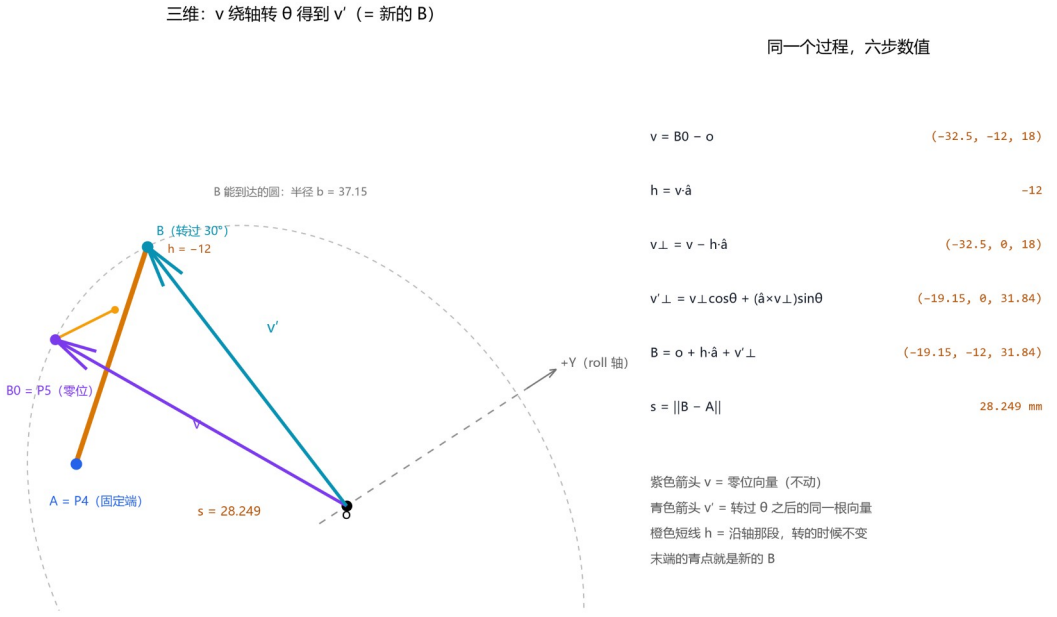


图 5 B 点的三维示意（C2 / roll，θ = 30°）

8.2 多角度对照

θ	s (mm)	r (mm)
0°	14.671	−22.050
25°	25.884	−26.99
30°	28.249	−27.04

9 常见错误

错误	后果
把 pitch 轴心当原点	力臂全错（差 24 mm 量级）
用 ||v|| 当半径 b	少减了轴向分量
r 写成 +ds/dθ	控制方向反，闭环发散
角度用度	cos/sin 结果错
忽略解耦条件	两段互相干扰

10 交互工具

推导的每一步都做成了可交互页面：

- 3D_拆解_sri.html：六步拆解，可拖动、调角度、开关元素；
- 第 4 步_动画.html：v⊥ 绕轴旋转的动画，实时显示 cos/sin 分量。

直接打开：3D_拆解_sri.html　　第 4 步_动画.html



图 6　第 4 步动画：绿色 r·cosθ、青色 r·sinθ、白色合成结果

11 修订记录

日期	版本	修改
2026-10-22	v1.0	初稿：推导与标定
2026-10-26	v1.1	补 30° 算例、r(θ) 曲线
2026-10-27	v1.2	重写需求来源，补图
2026-10-28	v2.0	新增虚功原理推导 R、详细求导章节
2026-10-29	v2.1	补充作者署名